

1) ÁREA DE MARCA



MAPA DO PROJETO

CARTA MAGNA V1.0

Requisitos, game design, design book, arquitetura, vertical slice e plano de execucao

Equipe: Eduardo, Hahn e Guilherme

Documento canonico para apresentacao, repositório, Codex e Linear

17 JUL 2026

Sumario executivo do documento

Esta Carta Magna e a fonte canonica do Merge Quest. Ela substitui propostas antigas quando houver divergencia e serve como base para apresentacao, criacao do monorepo, backlog do Linear, Design Book e execucao pelo Codex.

Secao	Conteudo
1	Resumo executivo e proposta de valor
2	Escopo, usuarios e jornada
3	Requisitos funcionais
4	Requisitos nao funcionais
5	Game design e regras
6	Avaliacao profissional e IA
7	Direcao artistica e Design Book
8	Arquitetura tecnica e monorepo
9	Contratos e schemas
10	Vertical slice e criterios de aceite
11	Assets, Codex e Aseprite
12	Equipe, roadmap e riscos
13	Linear e primeira missao do Codex
14	Anexos e fontes

Status do documento: pronto para revisao da equipe e para bootstrap inicial do repositorio. Os valores de balanceamento, limiares do veredito e dimensoes finais de alguns componentes permanecem configuraveis e devem ser validados por prototipo.

1. Resumo executivo

Merge Quest é uma experiência gamificada de preparação profissional. O usuário descreve seu perfil e cola uma vaga; o sistema estrutura os dois lados, cruza competências e requisitos, monta um deck a partir do perfil e gera uma jornada de conflitos baseada na vaga. Ao final, entrega um veredito auditável, evidências, lacunas e próximos passos.

O perfil define os recursos. A vaga define os conflitos.



Fluxo canônico do produto.

Mensagem central: a insegurança antes do processo seletivo vira mecânica de jogo; o conhecimento do candidato vira recurso, exército e trilha de evolução.

1.1 Proposta de valor

- **Para o candidato:** transformar uma vaga abstrata em uma jornada concreta de preparo, com feedback e treino.
- **Para a equipe:** demonstrar integração real de IA, jogo, avaliação, dados e design.
- **Diferencial:** a IA interpreta e contextualiza; a verdade técnica e as regras permanecem em catálogos curados e motores deterministas.
- **Resultado:** um relatório que não promete contratar, mas mostra aderência, evidências, treinamento e lacunas com honestidade.

1.2 Princípios inegociáveis

- O perfil define os recursos do jogador; a vaga define os conflitos da jornada.
- A ausência de uma competência no perfil não prova desconhecimento; significa apenas que ela não foi identificada.
- O desempenho no card game não cria evidência profissional por si só.
- A IA não inventa respostas corretas, assets, regras, evidências ou vereditos fora do catálogo.
- Pixel art, UI e cenários obedecem a um sistema visual estrito, modular e reproduzível.
- O vertical slice precisa funcionar antes da expansão para cinco andares ou oito domínios profundos.

2. Escopo, usuarios e jornada

2.1 Publico primario

- Candidatos juniores e plenos de tecnologia que desejam revisar conhecimentos antes de entrevistas.
- Estudantes e pessoas em transicao de carreira que precisam traduzir experiencias em competencias.
- Comunidades e hackathons interessados em aprendizagem gamificada, IA responsavel e portfolio tecnico.

2.2 Jornada ponta a ponta

#	Fase	Descricao
1	Cadastro/Login	Autenticacao e recuperacao de sessao.
2	Perfil	Entrada, analise, normalizacao e confirmacao das competencias.
3	Vaga	Entrada, analise e confirmacao dos requisitos.
4	Cruzamento	Aderencias, lacunas, requisitos incertos e recomendacoes.
5	Preparacao	Deck inicial, cartas de treinamento, briefing e torre.
6	Exploracao	Salas top-down, minimapa, interacoes e comandantes.
7	Combate	Card battler 3x3, perguntas cronometradas e recompensas.
8	Loja	Desafio aplicado de 10 minutos por tentativa.
9	Chefe	Duas fases, quatro perguntas e escolha de recompensa.
10	Veredito	Relatorio, evidencias, lacunas e proximos passos.

2.3 Escopo de produto

Nivel	Inclui	Nao inclui
P0-VS	Um andar demonstravel, uma arquitetura, combate comum, loja, chefe e relatorio.	Cinco andares completos, elites, oito dominios profundos.
P0	Core completo, quatro dominios profundos, catalogos, persistencia e veredito.	Kits extras, ranking, perfil publico e conteudo promocional.
P1/P2	Variedade visual, segundos kits, efeitos por dominio, conteudo expandido.	Nada deve atrasar o vertical slice ou a demo.

3. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Definicao de alto nivel
RF-01	Autenticacao	Cadastrar, autenticar, encerrar sessao e recuperar a sessao do usuario.
RF-02	Entrada do perfil	Registrar resumo, stack, competencias, experiencias, projetos, formacao, certificacoes e interesses.
RF-03	Analise do perfil	Normalizar termos, identificar dominios, origem das evidencias, competencias principais/secundarias e itens incertos.
RF-04	Revisao do perfil	Permitir ao usuario confirmar, remover ou corrigir competencias antes do uso no deck.
RF-05	Entrada da vaga	Colar JD, informar cargo/empresa opcionalmente, revisar e armazenar vagas separadas.
RF-06	Analise da vaga	Separar obrigatorios, desejaveis, responsabilidades, senioridade, oito dominios, pesos e agrupamentos.
RF-07	Revisao da vaga	Exibir requisitos identificados e permitir confirmar ou ajustar classificacoes incertas.
RF-08	Cruzamento perfil x vaga	Classificar requisitos como cobertos, parciais, transferiveis, em treinamento, nao identificados ou incertos.
RF-09	Deck inicial	Montar 15 cartas: 13 do perfil e ate 2 de treinamento confirmadas pelo jogador.
RF-10	Geracao da run	Compor agrupamentos de requisitos, arquitetura, salas, encontros, perguntas, desafios e recompensas.
RF-11	Exploracao	Movimento livre top-down 3/4, colisoes, portas, minimapa, NPCs, objetos e comandantes fisicos.
RF-12	Combate	Grid 3x3 por lado, tres pistas, mana, mao, deck, descarte, unidades, intencoes e fim manual de turno.
RF-13	Perguntas de batalha	Aplicar 2/3/4 perguntas por encontro, com 30 s, respostas corretas/parciais/incorretas e efeito tatico.
RF-14	Desafios da loja	Executar desafio de 10 min por tentativa, duas tentativas, autosave, rubrica e sandbox.
RF-15	Confianca	Usar 10 segmentos como vida persistente do jogador dentro do andar.
RF-16	Recompensas	Oferecer cartas, upgrades, treinamento, itens e cura com qualidade contextual.
RF-17	Comandantes, elites e chefes	Diferenciar encontros comuns, elites opcionais, chefes em duas fases e Recrutador final.
RF-18	Nocaute e replay	Retornar ao checkpoint, explicar erros e impedir farm de recompensas.
RF-19	Veredito e relatorio	Gerar MERGED, CHANGES REQUESTED ou DRAFT, evidencias, lacunas e plano de desenvolvimento.

ID	Requisito	Definicao de alto nivel
RF-20	Persistencia e telemetria	Salvar checkpoints, respostas, duracao, eventos de combate e progresso.
RF-21	Governanca de conteudo	Versionar cartas, perguntas, desafios, rubricas, encontros e status editorial.
RF-22	Administracao tecnica	Validar catalogos e assets antes de ativacao, sem publicacao automatica de conteudo de IA.

3.1 Pipeline de perfil, vaga e cruzamento

```

Entrada do perfil
-> analise estruturada
-> revisao do usuario
Entrada da vaga
-> analise estruturada
-> revisao do usuario
Perfil x vaga
-> aderencias, lacunas e incertezas
-> deck + treinamento + torre

```

3.2 Regras de honestidade

- Interesse nao equivale a experiencia profissional.
- Competencia nao identificada nao deve ser apresentada como incompetencia.
- Cartas de treinamento sao provisoria e visualmente identificadas.
- Evidencias mostram origem: experiencia, projeto, formacao, certificacao, estudo ou atividade no jogo.
- Toda correcao automatizada precisa apontar para rubrica e versao do conteudo.

4. Requisitos nao funcionais

ID	Qualidade	Critério
RNF-01	Seguranca	Segredos em variaveis de ambiente, IA e sandbox sem acesso irrestrito, rede bloqueada nos desafios.
RNF-02	Privacidade	Coletar apenas dados profissionais necessarios; evitar logs com conteudo sensivel.
RNF-03	Acessibilidade	Teclado e mouse, foco visivel, cor nunca unica pista, cronometros 30/45/60/sem limite e reducao de movimento.
RNF-04	Desempenho	Canvas 960x540, nearest-neighbor, atlas, carga seletiva e animacoes aceleraveis.
RNF-05	Confiabilidade	Autosave, checkpoints, retomada do ultimo estado valido e tratamento de desconexao.
RNF-06	Auditabilidade	Registrar versao, origem, rubrica, competencia, resposta, run e data de cada evidencia.
RNF-07	Testabilidade	game-core sem navegador, contratos validados, testes unitarios, integracao, E2E e visuais.
RNF-08	Manutenibilidade	Monorepo modular, imports controlados, ownership, convencoes e documentacao canonica.
RNF-09	Compatibilidade	Desktop prioritario; validar 1366x768 e 1920x1080 nos navegadores alvo.
RNF-10	Observabilidade	Duracao de batalhas, perguntas, desafios, erros, reinicios, uso de aceleracao e funis.
RNF-11	Portabilidade	Setup reproduzivel em outra maquina por comandos da raiz e variaveis documentadas.
RNF-12	Governanca	Conteudo segue RASCUNHO -> REVISAO -> APROVADO -> ATIVO -> ARQUIVADO.

5. Game design e regras

5.1 Estrutura da torre

- A run completa é formada por cinco agrupamentos de requisitos; um domínio pode dominar mais de um agrupamento.
- Cada andar usa um domínio dominante e, no máximo, um secundário, com proporção visual aproximada de 80/20.
- Salas: entrada, batalha, elite opcional, item, pergunta/evento, loja, descanso, chefe e saída.
- A arquitetura e a função da sala são estáveis; materiais, props, domínio e corrupção contextualizam.

5.2 Exploração

- Movimento livre em salas fixas top-down 3/4, quatro direções e uma tecla de interação.
- Herói com hitbox centrada nos pés; portas e rotas sempre legíveis.
- Minimapa mostra desconhecida, revelada, visitada, atual, bloqueada e ícones de salas especiais.
- Comandantes aparecem fisicamente e reagem à aproximação antes do confronto.

5.3 Combate por pistas

Elemento	Regra canônica
Campo	Grid aliado 3x3 e inimigo 3x3; três colunas funcionam como pistas.
Unidades	Cartas invocam unidades. O comandante fica fora do grid.
Mana	Crescente, com teto inicial 5; valores finais configuráveis.
Mão e deck	Deck inicial de 15; mão inicial e compra por turno configuráveis no balanceamento.
Resolução	Cálculo simultâneo; apresentação esquerda -> centro -> direita sem alterar resultado.
Avanço	Unidade de trás avança apenas após a resolução completa e não ataca no mesmo ciclo.
Dano direto	Pista inimiga vazia causa dano ao comandante.
Fim de turno	Manual; destaque quando não restam ações, sem autoencerramento.
Intenção inimiga	Parcial e honesta: pista e tipo de ação, sem revelar a carta oculta.

5.4 Perguntas integradas ao combate

Encontro	Quantidade	Distribuição
Comum	2	Abertura e após a primeira resolução.
Elite	3	Abertura, desenvolvimento e ativação da regra especial.
Chefe	4	Abertura, fase 1, transição e trecho final.
Recrutador	4	Prioridade da vaga, perfil, lacuna/treino e situação integrada.

- Tempo padrão de 30 s; opções acessíveis de 45 s, 60 s ou sem contagem.
- Correta: vantagem pequena. Parcial: efeito reduzido ou neutro. Incorreta/sem resposta: penalidade tática leve.
- Pergunta nunca causa dano direto, perda de Confiança ou bloqueio total do turno.
- Banco curado define verdade, alternativas e efeitos; IA apenas seleciona, contextualiza e explica.

5.5 Loja e desafios aplicados

- Cada recompensa possui um desafio associado; conhecimento substitui moeda.
- 10 minutos por tentativa, duas tentativas, autosave e envio automático ao zerar.

- Segunda tentativa reduz a qualidade da recompensa em um nível.
- Formatos: completar funcao, debugging, code review, SQL, testes, arquitetura, acessibilidade e analise de dados.
- Execucao de codigo ocorre em sandbox com tempo, memoria, arquivos e rede limitados.

5.6 Confianca, nocaute e replay

- Confianca possui 10 segmentos visuais e persiste entre encontros do andar.
- Estado visual: estavel, abalada e critica por cor, rachaduras e animacao, sem flashing agressivo.
- Nocaute retorna ao inicio do andar e restaura o snapshot; recompensas do andar sao perdidas.
- Replay responde: o que aconteceu, o que representa e o que tentar agora.

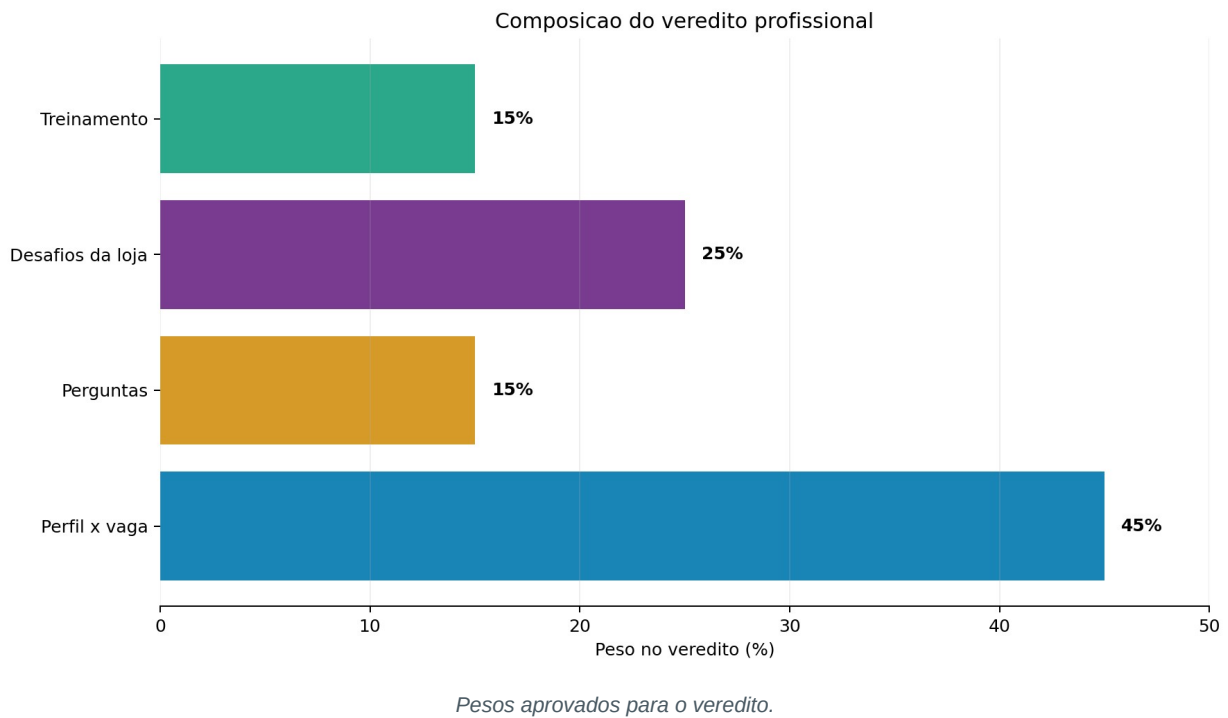
5.7 Elites, chefes e Recrutador

- Elites sao opcionais, usam comandante-base, regra revelada, deck coerente e recompensa rara/especial.
- Chefes derivam dos seis comandantes, possuem uma mecanica que evolui para a fase 2 e gatilho proprio.
- Apos o chefe: purificacao, +2 segmentos de Confianca, escolha de 1 entre 3 recompensas e liberacao da saida.
- O Recrutador final nao e vilao; consolida a vaga, a run e o veredito.

5.8 Duracao-alvo

Encontro	Turnos esperados	Duracao-alvo	P90
Comum	3-4	3,5-5 min	< 6 min
Elite	5-6	5,5-8 min	< 9 min
Chefe	7-8	8-11 min	< 13 min
Recrutador	8-10	9-13 min	< 15 min

6. Avaliacao profissional, conteudo e IA



6.1 Estados de evidencia

Estado	Significado
Contato inicial	Reconhecimento curto de conceito.
Em experimentacao	Uso exploratorio ou item experimental.
Em treinamento	Desafio aplicado ou pratica guiada.
Pratica demonstrada	Evidencia mais forte, associada a atividade validada.

6.2 Veredito

- MERGED: boa aderencia e evidencias suficientes para avancar.
- CHANGES REQUESTED: aderencia parcial com lacunas prioritarias trataveis.
- DRAFT: evidencias insuficientes ou distancia relevante para os requisitos atuais.
- Limiar numerico permanece configuravel e deve ser calibrado por testes; a IA nao decide livremente.

6.3 Banco curado

Conteudo	P0 completo	Vertical slice
Perguntas	96 nucleos: 16 em Backend, Frontend, QA e BD; 8 nos demais.	20-24 em 2 ou 3 dominios.
Desafios de loja	16: 3 nos quatro dominios profundos e 1 nos demais.	3-4 desafios.
Cartas	Catalogo suficiente para decks de perfil, treino e adversarios.	Conjunto fechado do andar demonstravel.
Encontros	Comandantes, regras, decks e recompensas versionados.	1 comum + 1 chefe; elite fora do slice.

6.4 Limites da IA

A IA pode	A IA nao pode
Interpretar perfil e vaga.	Inventar competencia ou experiencia.
Mapear requisitos para dominios e tags.	Alterar resposta correta ou rubrica.
Contextualizar perguntas curadas.	Publicar pergunta nova sem revisao.
Explicar resultados e escrever feedback.	Mudar resultado deterministico do combate.
Recomendar treinamento e redigir relatorio.	Escolher asset inexistente ou decidir veredito fora das regras.

7. Direcao artistica e Design Book

Direcao final: cenarios e personagens artesanais, simples e reproduziveis no Aseprite; UI, cartas e modulos tecnicos, precisos e reutilizaveis.

7.1 Identidade visual

- 75% ambiente tecnico e 25% fantasia.
- Pixel art intermediaria: base 480x270 ampliada 2x para 960x540.
- Logo: MERGE QUEST com branches azul e laranja convergindo em um modulo central.
- Cor lider: laranja; azul, roxo, teal e estados de alerta sustentam o sistema.
- Fantasia aparece como energia, corrupcao, anomalia e sistemas vivos - nao como dungeon medieval generica.

7.2 Arquiteturas e materiais

Arquitetura	Materiais	Leitura
Laboratorio / Oficina	metal pintado, vidro, cabos, paineis, tubos, bancadas e maquinas	producao, teste, manutencao e energia exposta
Fortaleza / Arquivo	madeira tecnica, pedra tratada, ferro, latao, estantes, trilhos, cofres e registros	armazenamento, controle, acesso e memoria institucional

7.3 Composicao e luz

- Props grandes nas bordas; centro livre; um foco principal por sala; no maximo um efeito dominante.
- Estado estavel: funcional e legivel. Instavel: falhas e contraste. Critico: alerta e ruptura. Purificado: luz limpa e ordem.
- Cores de dominio ocupam 20-30% da composicao e nao recolorem todo o ambiente.
- A arena herda materiais, dominio e corrupcao da sala, mas simplifica o fundo para proteger a leitura do grid.

7.4 Personagens e inimigos

- Heroi e humanoides sao trabalhadores de uma infraestrutura fantastica: uniformes, coletes, ferramentas e modulos.
- Criaturas e constructos sao abstracoes de arquivos, dados, cabos, bugs e maquinas.
- Prioridade 48x48: silhueta -> funcao -> dominio -> ferramenta -> personalidade -> detalhe.
- Evitar armadura medieval generica, excesso de acessorios, cyberpunk generico e pintura reduzida.

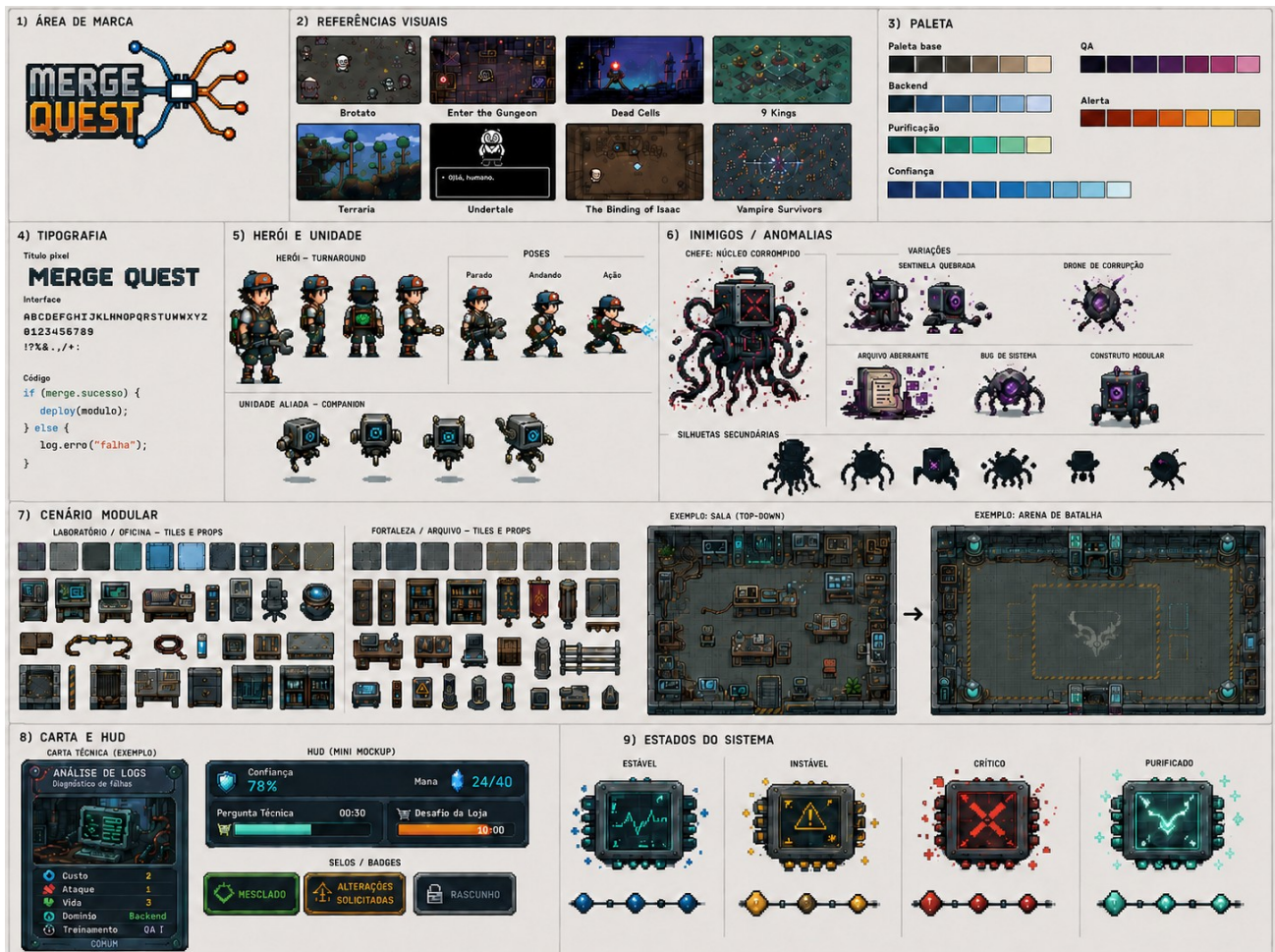
7.5 Cartas e UI

- Cartas sao modulos tecnicos em formato vertical de card game.
- UI usa base reta, pequenos chanfros, encaixes, branches e convergencias funcionais.
- Textos longos usam sans limpa; titulos e numeros podem usar bitmap/pixel; codigo usa monoespacada.
- Cronometros de 30 s e 10 min exigem assets, estados, avisos, autosave e acessibilidade.

7.6 Referencias aprovadas

Referencia	Principio aproveitado	Evitar
Brotato	escala, simplicidade, silhuetas e producao viavel	arena vazia e humor obrigatorio
Enter the Gungeon	salas, circulacao e combate top-down	medievalismo e armas como tema central
Dead Cells	luz, cor e impacto	densidade e animacao complexa demais
9 Kings	cartas e leitura sistematica	copiar molduras/campo
Terraria	materiais, tiles e oficinas	poluicao e escala lateral
Undertale	restricao, vazio e clareza	minimalismo extremo em todo o jogo
Isaac / Vampire Survivors	salas, feedback, icones e progressao	estetica grotesca e caos visual

7.7 Prototipo visual aprovado



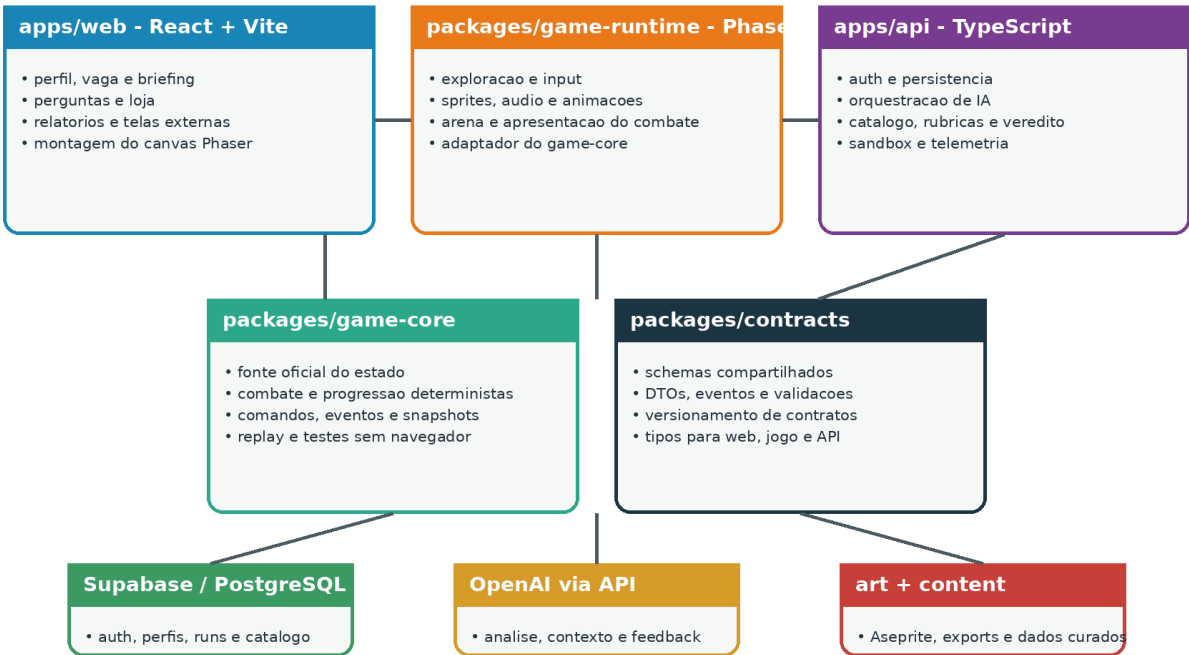
Identidade, referencias, paleta, personagem, anomalias, modulos de ambiente, carta, HUD e estados do sistema.

7.8 Modelo artistico estrito e criativo

- Regras inegociaveis: resolucao, escala, paleta, luz, materiais, legibilidade, modularidade e integracao.
- Criatividade controlada: ate tres propostas de silhueta, ferramenta, composicao ou animacao, sempre justificadas.
- Etapas: intencao -> exploracao -> candidato -> validacao -> aprovado.
- Qualquer falha em identidade, funcao, legibilidade, pixel art, consistencia, reutilizacao, producao ou integracao bloqueia aprovacao.

8. Arquitetura tecnica e monorepo

Arquitetura canonica do Merge Quest



Visao de aplicacoes, pacotes e integracoes.

8.1 Stack canonica

Camada	Tecnologia	Uso
Monorepo	pnpm Workspaces + Turborepo	dependencias, tarefas, cache e execucao seletiva
Web	React + Vite + TypeScript	perfil, vaga, perguntas, loja, relatorio e shell do jogo
Jogo	Phaser 3	exploracao, sprites, arena, input, audio e animacoes
Core	TypeScript puro	estado deterministico, comandos, eventos, snapshots e replay
API	Node.js + TypeScript	auth, persistencia, catalogo, IA, veredito, sandbox e telemetria
Banco/Auth	Supabase + PostgreSQL	usuarios, perfis, vagas, runs, conteudo e evidencias
IA	OpenAI via backend	analise, contexto, feedback e relatorios validados
Validacao	Zod / JSON Schema	contratos e conteudo
Testes	Vitest + Playwright	unitarios, integracao, E2E e visual
Arte	Aseprite + Lua + Phaser	fontes, exportacao, validacao e previews
Deploy inicial	Vercel + Railway	web e API; revisar conforme custos e time

FastAPI foi a proposta do documento inicial. A decisao arquitetural posterior prioriza API TypeScript para coerencia do monorepo. Uma troca para Python so deve ocorrer antes do bootstrap e mantendo os mesmos contratos.

8.2 Fonte oficial do estado

```
comando de React ou Phaser
-> game-core calcula
-> novo estado + eventos + snapshot
-> React e Phaser atualizam a apresentacao
```

- Animacao nunca decide resultado.
- Phaser nao guarda regras escondidas nas cenas.
- React nao controla combate diretamente.
- Replay, persistencia e telemetria usam os mesmos eventos.

8.3 Estrutura do monorepo

```
merge-quest/
├── apps/
│   ├── web/
│   └── api/
├── packages/
│   ├── game-core/
│   ├── game-runtime/
│   ├── contracts/
│   ├── ui/
│   ├── config/
│   ├── telemetry/
│   └── testing/
├── content/
│   ├── cards/ questions/ challenges/
│   └── encounters/ rewards/ competencies/
├── art/
│   ├── source/ exports/ previews/ references/ licenses/
├── docs/
│   ├── carta-magna/ design-book/ architecture/ decisions/
├── tooling/
│   ├── aseprite/ generators/ validation/ linear/
├── infrastructure/
├── tests/
├── AGENTS.md
├── pnpm-workspace.yaml
├── turbo.json
└── package.json
```

8.4 Git, CI/CD e ownership

- main protegida, branches curtas, pull request obrigatorio e squash merge.
- Padrao: feat/MQ-123-..., fix/MQ-..., art/MQ-..., docs/MQ-....
- PR executa lint, typecheck, testes afetados, validacao de schemas, conteudo, assets e build seletivo.
- Ambientes: local, preview por PR, staging e demo/producao.
- Cada area possui dono principal; colaboracao nao remove responsabilidade.

9. Contratos e schemas

9.1 Contratos obrigatorios

Contrato	Campos essenciais
ProfileAnalysis	competencias, dominio, origens, evidencias, estado, tags e itens incertos
VacancyAnalysis	requisitos, obrigatorio/desejavel, peso, dominio, senioridade e agrupamento
ProfileVacancyMatch	cobertura, lacuna, transferivel, treinamento, incerteza e prioridade
Card	arquetipo, familia, dominio, custo, ataque, vida, palavra-chave, origem e treinamento
Question	competencia, dificuldade, 30 s, alternativas, correta/parciais, efeitos e status editorial
Challenge	10 min, tentativas, rubrica, arquivos, testes, erros criticos, recompensa e sandbox
Encounter	tipo, comandante, deck, perguntas reservadas, regra, ameaca, recompensa e arquitetura
Evidence	origem, competencia, resultado, estado, atividade, versao e run
AssetContract	canvas, frames, tags, pivot, layers, paleta, exportacao, destino e validacao

9.2 Exemplo - pergunta

```
{
  "id": "backend-auth-003",
  "status": "active",
  "domain": "backend",
  "competency": "authorization",
  "timeLimitSeconds": 30,
  "correctOption": "B",
  "effects": {"correct": "reveal_intent",
             "incorrect": "enemy_shield"},
  "evidence": "initial-contact"
}
```

9.3 Exemplo - contrato de asset

```
hero_exploration:
  canvas: 48x48
  directions: [down, left, right, up]
  animations: { idle: 2, walk: 4 }
  pivot: [24, 42]
  antialiasing: false
  lighting: top-left
  export: [aseprite, png, json, preview-8x]
```

9.4 Versionamento

- Conteúdo editorial: RASCUNHO -> REVISAO TECNICA -> APROVADO -> ATIVO -> ARQUIVADO.
- Assets: draft -> candidate -> approved -> deprecated.
- Alterar resposta correta, rubrica ou asset aprovado cria nova versao; nao altera historico silenciosamente.
- Nomes de arquivos seguem familia, direcao, animacao e versao: hero-exploration-down-walk-v01.aseprite.

10. Vertical slice e criterios de aceite

Vertical slice - experiencia demonstravel de 12 a 18 minutos



Fluxo demonstravel do primeiro recorte funcional.

10.1 Escopo do slice

- 1 agrupamento de requisitos, arquitetura Laboratorio/Oficina ou Fortaleza/Arquivo.
- Backend dominante e QA secundario como referencia inicial.
- 5-6 salas: entrada, batalha comum, loja, evento/recompensa, chefe e saida.
- 2 aliados, 2 unidades inimigas, 1 comandante e 1 derivacao de chefe.
- 2 perguntas na batalha comum, 1 desafio de loja e 4 perguntas no chefe.
- Veredito resumido com dados reais da run.

10.2 Criterios de aceite

Area	Aceite
Fluxo	Jogavel ponta a ponta sem intervencao tecnica.
Movimento	Quatro direcoes, colisoes, portas e pivots consistentes.
Estado	React e Phaser exibem o mesmo snapshot oficial.
Combate	Cartas, mana, pistas, dano, intencoes e fim de turno funcionam.
Perguntas	30 s, efeitos taticos e evidencias persistidas.
Loja	Autosave, rubrica, segunda tentativa e recompensa.
Chefe	Duas fases, transicao, 4 perguntas e 3 recompensas.
Relatorio	Usa perfil, vaga e eventos reais.
Persistencia	Nova sessao retoma checkpoint valido.
Build	Funciona em maquina diferente com setup documentado.
Acessibilidade	Controles, foco, contraste e opcoes de tempo.
Qualidade visual	Segue o prototipo aprovado e o sistema artistico.

10.3 Fora do vertical slice

- Elites.
- Cinco andares completos.
- Seis comandantes e seis chefes finalizados.
- Oito dominios profundos.
- Kits P1/P2.
- Editor avancado de deck.

- Suporte mobile completo.
- Ranking e perfil publico.

10.4 Definition of Done

- Issue vinculada ao Linear e aos requisitos.
- Codigo revisado, lint/typecheck/testes verdes e sem segredos.
- Critérios de aceite demonstrados.
- Conteudo e assets validados.
- Documentacao atualizada quando contratos mudarem.
- Preview ou evidencia anexada ao PR.
- Build de preview disponivel.

11. Assets, Codex e Aseprite

Pipeline visual em 10 levadas



Ordem de producao. Nenhuma leva avanca sem aprovacao.

11.1 Regras de producao

- Nunca sobrescrever originais ou assets approved.
- Sempre salvar .aseprite editavel, PNG, JSON quando animado e preview 8x.
- Validar dimensoes, transparencia, paleta, layers, tags, pivot e nomes.
- No maximo tres propostas por problema visual.
- Criatividade dentro de regras: o Codex nao inventa um estilo novo.

11.2 Pipeline Codex + Aseprite

```
documentacao canonica
-> prompt da leva
-> Codex cria/atualiza Lua
-> Aseprite gera nova versao
-> PNG + JSON + preview 8x
-> validador automatico
-> revisao humana
-> aprovar, corrigir ou descartar
```

11.3 Inventario de alto nivel

Categoria	P0-VS / P0
Marca	wordmark, simbolo de branches, badges e key art
Heroi e NPCs	heroi exploracao/batalha, Mentor, Lojista e Recrutador

Categoria	P0-VS / P0
Aliados	4 corpos-base e 8 kits P0
Inimigos	4 corpos-base, 4 kits P0 e efeitos por código
Comandantes	6 bases; slice usa 1
Chefes	6 módulos derivados; slice usa 1
Ambientes	2 arquiteturas, 18 templates e núcleos de salas
UI	cartas, grid, Confiança, minimapa, timers, painéis e relatório
Efeitos	hit, mana, buffs, portas, purificação, branches e fase
Audio	título, ambientes, batalha, chefe, UI, recompensas e veredito

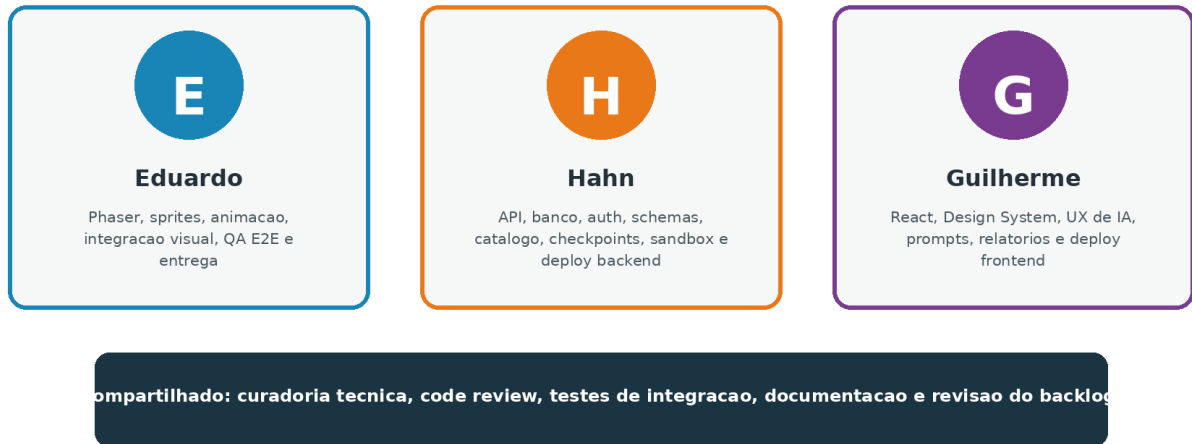
11.4 Linha de corte

1. Segundos kits de aliados.
2. Segundos kits inimigos.
3. Animações P1.
4. Efeitos exclusivos por domínio.
5. Retrato do Lojista.
6. VS elaborada.
7. Variações promocionais.
8. Aprofundamento dos quatro domínios arquiteturais.

Não cortar: herói, cartas, grid, Confiança, um kit por família, comandante físico, sala e arena legíveis, Recrutador e veredito.

12. Equipe, roadmap e riscos

Divisao de responsabilidades



Divisao aprovada, com testes e deploy compartilhados por area.

12.1 Responsabilidades detalhadas

Pessoa	Lidera	Compartilha
Eduardo	Phaser, sprites, animacoes, integracao visual, pipeline Aseprite, E2E, QA visual e entrega.	Produto, integracao, demo e revisao.
Hahn	API, PostgreSQL/Supabase, auth, schemas, migracoes, catalogo, checkpoints, sandbox e backend deploy.	Contratos de IA, integracao e testes.
Guilherme	React, Design System, telas, UX de IA, prompts, schemas de saida, relatorio e frontend deploy.	Ponte React/Phaser e curadoria.
Equipe	Curadoria tecnica, code review, testes de integracao, documentacao e playtests.	Nenhuma pessoa e o unico testador do projeto.

12.2 Roadmap de quatro semanas

Semana	Foco	Entregas
1	Fundacao	Monorepo, contratos, Supabase, game-core, ponte React/Phaser, catalogo e 1 dominio de exemplo.
2	Core loop	Exploracao, combate, cartas, Confianca, checkpoints e perguntas.
3	Avaliacao	Loja, sandbox, chefe, recompensas, IA validada, evidencias e relatorio.
4	Acabamento	Arte aprovada, audio, acessibilidade, testes, balanceamento, deploy e roteiro da demo.

12.3 Riscos e mitigacoes

Risco	Mitigacao
Escopo visual	Vertical slice primeiro; levas; reuso modular; linha de corte.
Integracao React/Phaser	game-core e contratos definidos antes das features de combate.
IA incorreta	Catalogo curado, schemas, rubricas e motor deterministico.
Desafio de codigo	Sandbox com limites; tarefas curtas e controladas.
Conteudo insuficiente	20-24 perguntas e 3-4 desafios no slice; expansao depois.
Balanceamento	Cartas simples, telemetria, metas de duracao e configuracao por dados.
Gargalo do Eduardo	Guilherme assume React; Hahn backend; testes e deploy por area.
Prazo	P0-VS como sucesso; P0/P1 nao atrasam a demo.
Dados profissionais	Minimizacao, consentimento, logs controlados e separacao de evidencias.
Dependencia de servicos	Mocks, modo local e demo gravada como backup.

13. Linear e primeira missao do Codex

13.1 Estrutura proposta no Linear

- Initiative: Merge Quest - Vertical Slice e MVP.
- Projects: Produto, UX/UI, Arquitetura, React, Phaser, Backend/Banco, IA/Conteudo, Arte, QA/Acessibilidade e Demo.
- Milestones: documentacao, prototipo, slice visual, combate, exploracao, avaliacao, integracao, playtest e entrega.
- Prioridades: P0-VS, P0, P1 e P2.
- Labels por area, tipo, prioridade, bloqueio e revisao.

13.2 Granularidade das issues

- Entrega verificavel, um dono principal, criterios de aceite, dependencias e referencia a secao desta Carta Magna.
- Tarefas preferencialmente de um ou dois dias.
- Nao misturar design, arte, backend e frontend na mesma issue.
- Sub-issues para epicos; Codex sugere responsaveis, mas nao atribui sem confirmacao.

13.3 Primeira instrucao ao Codex

Leia integralmente a Carta Magna, o Design Book, a arquitetura, o vertical slice, os criterios de aceite, o inventario de assets e o AGENTS.md.

PRIMEIRA MISSAO:

1. Nao implemente funcionalidades e nao gere sprites.
2. Crie a arvore inicial do monorepo local com pnpm e Turborepo.
3. Adicione somente scaffolding, contratos vazios, scripts e documentacao.
4. Rode install, lint, typecheck, test e build de fumaca.
5. Apresente a arvore, comandos e decisoes para aprovacao.
6. Depois, inspecione o Linear e proponha initiative, projects, milestones, cycles, labels, issues e dependencias.
7. Aguarde aprovacao antes de criar o backlog.
8. Nao atribua pessoas, nao altere escopo e nao inicie implementacao.

13.4 Ordem operacional

9. Codex cria o esqueleto do monorepo no PC.
10. Equipe revisa arvore, comandos, contratos e ownership.
11. Codex propoe a estrutura do Linear.
12. Equipe aprova projects, milestones, labels e divisao.
13. Codex cria o backlog e gera auditoria.
14. Equipe revisa dependencias e prioridades.
15. Implementacao inicia pelo P0-VS e pela Leva 1 de arte.

14. Anexos, fontes e decisoes substituidas

14.1 Documentos de origem

- Documento de escopo inicial: "A Torre da Vaga - Documento de Escopo e Requisitos" (5 paginas).
- Planejamento criativo e inventario acumulado v7.8.
- Briefing de kickoff, handoff completo e dossie de referencias.
- Prototipo visual aprovado anexado nesta Carta Magna.

14.2 Reconciliacao com o documento inicial

Proposta inicial	Decisao canonica atual
Navegacao apenas sala a sala	Movimento livre dentro de salas fixas, com portas e minimapa.
Perguntas entre batalhas	Perguntas integradas ao combate: 2/3/4 por encontro.
Sem sandbox no MVP	Desafios de codigo usam sandbox controlada.
FastAPI como stack fixa	API TypeScript preferida no monorepo; FastAPI somente por decisao explicita antes do bootstrap.
5 andares como demo obrigatoria	Vertical slice de um andar primeiro; cinco agrupamentos como visao completa.
Chefes derivados de inimigos genericos	Chefes derivados de seis comandantes-base, com modulos proprios.
IA gera veredito	Motor deterministico calcula; IA redige e explica.

14.3 Itens deliberadamente abertos para prototipo

- Limiar numerico de MERGED, CHANGES REQUESTED e DRAFT.
- Balanceamento final de mana, vida, custos e efeitos.
- Dimensoes finais de cartas e slots apos teste em 960x540.
- Duracao exata de frames e transicoes.
- Framework especifico da API dentro de TypeScript e ORM/query builder.
- Fornecedor final de deploy e observabilidade conforme custos.
- Packs externos CC0 e registro de licencas.

14.4 Regra de canonicidade

Este PDF e o documento consolidado de apresentacao. A fonte viva deve permanecer modular em docs/carta-magna; alteracoes aprovadas atualizam os modulos e regeneram o PDF. O historico acumulado permanece separado para auditoria.

14.5 Checklist antes de iniciar o desenvolvimento

- ☐ Carta Magna revisada pelos tres integrantes.
- ☐ Arvore do monorepo aprovada.
- ☐ AGENTS.md presente na raiz.
- ☐ Contratos iniciais definidos.
- ☐ Variaveis e segredos documentados.
- ☐ Linear organizado e prioridades confirmadas.
- ☐ Vertical slice e linha de corte aceitos.
- ☐ Prototipo visual aprovado como referencia.
- ☐ Primeiro conjunto de perguntas e desafios revisado.
- ☐ Pipeline Aseprite e exports testada com asset descartavel.

Encerramento

O Merge Quest esta pronto para sair do planejamento conceitual e entrar no bootstrap tecnico. O proximo passo nao e implementar o jogo inteiro: e criar o monorepo, validar os contratos, organizar o Linear e entregar o vertical slice.

Versao: 1.0

Data: 17 de julho de 2026

Equipe: Eduardo, Hahn e Guilherme

Status: aprovado para bootstrap do repositorio e planejamento no Linear.

